# AI 辅助产品设计及电路设计

## 9 月阶段汇报材料——自然语言 AI 原理图设计（试运行）

周期：2026.09.01 — 2026.09.30

编制：连子恒 | 对应年度任务：AI 辅助产品设计及电路设计

## 一、总体概述

本材料对应年度任务“AI 辅助产品设计及电路设计”9 月阶段计划，阶段主题为**自然语言 AI 原理图设计**。9 月按计划完成五项提交内容：设计全过程痛点梳理与元件库调研、需求分析报告（方案设计报告）与白盒测试用例框架、技术方案书编制评审、AI 大模型接入与自然语言绘制原理图试运行、用户操作手册初稿，**五项全部按期完成**。其中第 4 项试运行超出任务表口径：不仅打通了“一段文字生成简单原理图”的端到端链路，还同步建成了机器验证护栏（网表冻结门禁、编译级连通性比对、严格引脚覆盖）与可内网部署的交付形态（9 月 22 日部署包自检通过）。

**表 1　核心指标（截至 2026-09-30，以 09-22 部署快照为基线）**

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MCP 工具总数 | 50 个 | 覆盖环境配置、工作区查询、原理图读写、PCB 读取、库操作、布局优化、输出等 9 大工具域 |
| 单元测试 | 13 个文件 120/120 全绿 | 9 月初 54 例 → 9 月末 120 例，实现翻倍增长 |
| 知识库 | 91 文件 / 7 分类（911 索引块） | 9 月新增 schematic-design 设计方法论分类（7 模块） |
| AI 技能 | 12 个 | 电路拓扑建议、元件选型、原理图审查、设计规则推导、布局策略、信号完整性、BOM 分析等 |

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块模板 | 1 个（buck-input-stage v4） | 一次调用约 100 秒完成 6 元件、4 网自动放置与布线 |
| 实机验证图纸 | 3 张（Sheet1/2/3） | LED 指示灯 14 元件从零重绘、模板三轮迭代部署、Buck 功率级 9 元件 7 网 |
| 内网部署包 | 6.9 MB / 3614 文件 | 零外网依赖，独立环境自检通过 |
| 缺陷修复 | 6 个（B25—B30） | 均有根因分析与回归验证记录 |

**表 2　提交内容完成情况对照**

| # | 提交内容 | 时间窗 | 完成情况 | 核心证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理产品设计全过程痛点与难点，整理常用元件符号与连接关系，调研元件库种类与使用情况 | 9.1—9.8 | 完成 | 《九月目标进度分析与剩余工作清单》；知识库 7 分类；黄金网表样本；库枚举修复（0→611→754 元件） |
| 2 | 需求分析报告（方案设计报告）与白盒测试用例框架 | 9.8—9.15 | 完成 | AI 绘图质量根因分析与三阶段流水线方案；Vitest 白盒测试框架 80/80；实机冒烟测试链 T1—T10 |
| 3 | 技术方案书编制评审 | 9.16—9.17 | 完成 | 技术方案书三件套（架构 / 模块依赖 / 业务流程）；版本库基线建立（9.17 初始提交） |

| # | 提交内容 | 时间窗 | 完成情况 | 核心证据 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 接入 AI 大模型实现自然语言绘制原理图、基于标准元件库自动选件放置，支持一段文字生成简单原理图（试运行） | 9.18—9.25 | 完成（试运行） | STAGE 0—3 全流程实机贯通；instantiate_module 模板系统；锚点引脚放置；内网部署包（9.22） |
| 5 | 用户操作手册初稿 | 9.26—9.30 | 完成 | 《Altium MCP 使用说明书》（7 章、9 大工具域 + 12 技能 + 典型场景）；部署文档 DEPLOY.md |

**表 3　9 月开发时间线**

| 时间 | 里程碑 |
|---|---|
| 09.01 — 09.08 | 调研与盘点：痛点难点梳理、元件符号与连接关系整理、元件库形态调研；输出九月目标进度分析（9.7）与黄金网表样本 |
| 09.02 — 09.11 | 算法原型验证期：网感知 A* 路由器（73 根导线重锚、网表分区等价）与爬山法布局优化器（评分 594→292）在试验环境打磨至可晋升状态 |
| 09.12 — 09.15 | 方案与测试框架：根因分析确立三阶段流水线；wire_pins / optimize_layout / pin_table / validate_netlist 四工具落地；单测 80/80；实机 T5—T8 全过；P0 模板系统编码完成（9.15 实机验收） |
| 09.16 — 09.17 | 技术方案书三件套合订评审定稿；版本库基线建立 |

| 时间 | 里程碑 |
| --- | --- |
| 09.18 — 09.22 | 试运行攻坚：模板 v2→v4 锚点化迭代、STAGE 0 强制规划、严格引脚覆盖、设计台账、工程迁移；全服务审查与内网部署包交付（9.22） |
| 09.23 — 09.30 | 用户操作手册初稿编写与部署试用；开发日志按周报体系归档整理 |

# 二、任务一：设计痛点梳理与元件库调研（9.1—9.8）

## 2.1 产品设计全过程痛点与难点梳理

围绕原理图设计全流程（元件选型 → 符号查找 → 引脚定义获取 → 布局 → 布线 → 网络命名 → 审查验证），对痛点进行系统分类，并逐类明确 AI 与工具的承接方案；后续 9 月的实施工作正是按此分类逐项落地：

**表 4　痛点分类与承接方案**

| 痛点类别 | 典型表现 | 承接方案（9 月落地） |
| --- | --- | --- |
| 人工重复操作 | 元件逐个放置、位号分配、同类电路反复重画 | 模块模板实例化 instantiate_module、draw_plan 批量动作 |
| 知识依赖 | 选型需查手册、引脚定义记忆负担重 | 知识库检索（7 分类 91 文件）+ pin_table 库引脚表 |
| 几何决策 | 旋转朝向、布局疏密、布线交叉难兼顾 | 锚点引脚放置、optimize_layout 爬山寻优、A* 避障路由 |
| 质量验证 | 电气等价人工核对、漏网漏连难发现 | validate_netlist 网表门禁、check_connectivity 编译级比对 |

本窗口产出《九月目标进度分析与剩余工作清单》（2026-09-07）：对 3 项调研子任务、4 项实施子任务逐项盘点完成度、缺口与优先级（P0—P2），形成 9 月剩余周期的执行计划，是本阶段的需求梳理与计划基线文件。

## 2.2 常用元件符号与连接关系整理

- **经典电路模块库（classic-circuits，13 个模块）：**LDO 稳压、Buck/Boost 变换 MCU 最小系统、运放放大、滤波、比较器、USB 接口、UART-RS485、SPI-I2C、TVS 防护、熔丝、晶体管开关、LED 指示等，每个模块含器件清单与连接关系，构成自然语言生成电路的知识底座。
- **元件选型指南（component-selection）：**运放、电容、MOS、连接器 4 类常用元件的选型要点。
- **符号特征结构定义：**确立元件符号特征 = 引脚编号 / 名称 / 电气类型 / 朝向 / 长度 / 热点（hotspot）偏移；经引脚热点实测诊断验证数据通路后，于 9 月中旬固化为 pin_table 工具——AI 完成选件后可直接取得放置所需的全部几何信息。
- **黄金网表样本：**led-indicator-circuit.yaml（LED 指示灯电路，9 月 7 日定稿），作为后续端到端生成与机器验证的比对基准。

## 2.3 元件库种类与使用情况调研

- **库形态调研：**梳理 Altium 体系四类库形态——集成库（.IntLib）、原理图库（.SchLib）、数据库库（.DBLib）、Vault/Concord Pro——的机制与适用场景公司环境以 SchLib 文件库 + 工程安装方式为主。
- **工具适配与实测：**MCP 库操作三件套（search_library_symbol / get_library_symbol_reference / import_library_components）完成适配验证；修复库枚举缺陷 B27/B28 后，标准库枚举从 0 恢复至 611 元件 / 3 库；9 月下旬工程迁移后达 754 元件，并新增 add_document_to_project 桥接命令打通库文件入工程通路。
- **同类开源方案调研：**归档评估 AI-EDA、eda-agent、ltspice-mcp 等十余个候选仓库，经对比确定自研“桥接 + 知识库 + 模板化”技术路线。

## 2.4 本项产出物

**表 5　任务一产出物清单**

| 产出物 | 位置 |
| --- | --- |
| 《九月目标进度分析与剩余工作清单》（2026-09-07） | altium-mcp/docs/9 月/进度分析与规划/ |
| 知识库 7 分类 91 文件（含 9 月新增 schematic-design 分类） | altium-mcp/knowledge-base/ |
| 黄金网表样本 led-indicator-circuit.yaml | 工作区根目录 |
| 同类开源方案调研归档（candidate/、拓展/ 目录） | 工作区 |

# 三、任务二：需求分析报告与白盒测试用例框架（9.8—9.15）

## 3.1 需求分析（方案设计）报告

待解决的核心问题：MCP 工具本身可用，但 AI 绘制原理图时连接错误、位置放置不当。9 月 12—14 日完成根因分析，结论如下：

**表 6　AI 绘图质量问题根因分析**

| 层面 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 工具架构（主因） | 精确几何计算交给了大模型：连线无吸附，1 mil 偏差即浮空；确定性算法已验证但未进入工具面 | 路由器/优化器原型在试验脚本中已通过实机验证（73 根导线重锚、网表分区等价），却未暴露为工具 |
| 提示词（次因） | 坐标系约定未声明、元件朝向断言与实际矛盾、指令超长稀释注意力 | 多轮实机绘制复盘 |
| 模型特性 | 长上下文数字转录与心算几何是大模型最弱项，且修复闭环依赖同一套易错算术，形成循环 | 黄金网表修复迭代记录 |

由此确立方案设计主架构——**三阶段流水线：模型负责拓扑与意图，工具负责几何与验证，黄金网表作为贯穿全链路的单一事实源**。STAGE 1 选型与网表（对真实库引脚表写网表，机器校验后冻结）→ STAGE 2 放置 → STAGE 3 连线（读真实引脚热点避障布线，编译级分区比对）。该方案设计报告随开发日志 week9 归档，直接指导 9 月下旬全部实施工作。

## 3.2 白盒测试用例框架

- **框架与用例：**选用 Vitest（与 TypeScript 工具面同仓），单元级覆盖核心算法：schematicRouter（线段关系 / 路由 / 最小生成树 / 结点检测 / 网表分区签名）14 例、wirePins 与 optimizeLayout 6 例、pinTable 与 validateNetlist 10 例；9 月 14 日累计 10 个文件 80/80 全绿。
- **实机冒烟测试链（T1—T10）：**AD22 真机环境逐项验证——端点吸附 T5、电源端口吸附 T6、wire_pins 五网重连 T7（5/5 同网、与黄金网表逐引脚一致）、optimize_layout T8（评分 210→91、实际交叉 0 拐点 0、网表分区等价）。
- **故障注入用例：**validate_netlist 对幻觉引脚、一脚两网、整件遗忘、畸形引用四类缺陷 4/4 全部拦截。
- **框架延续性：**该框架 9 月末扩展至 13 个文件 120/120 全绿，构成后续每周回归测试基线。

## 3.3 本项产出物

白盒测试框架（tests/，13 个文件 120 例）、实机冒烟测试链（output/smokeStage1-10.mjs）、需求分析与根因报告（docs/devlog/week9）、四个流水线工具（validate_netlist / pin_table / wire_pins / optimize_layout）。

# 四、任务三：技术方案书编制与评审（9.16—9.17）

## 4.1 技术方案书内容（三件套合订）

**表 7　技术方案书结构**

| 分册 | 内容要点 |
| --- | --- |
| 阶段一：全局架构与核心设计思路 | 分层 + 文件桥接代理模式；四层结构（MCP 接口层 / 桥接层 / Altium 脚本层 / 知识库层）；JSON 文件通信机制与特征开关（写入操作默认禁用）的安全设计 |
| 阶段二：模块依赖与文件调用关系 | 接口层注册、桥接层（文件锁、脚本指纹同步）、Pascal 脚本包、工具实现层的依赖与调用关系全图 |
| 阶段三：核心业务流程与工作原理 | 读取 / 写入 / 库操作 / 输出各业务流程，坐标系与单位约定，错误处理链 |

## 4.2 评审与版本基线

9 月 16—17 日完成三件套合订评审与定稿；同期建立版本库基线（9 月 17 日初始提交入库），项目转入配置管理，后续全部开发均有提交记录可溯。配套《MCP 工作流协议》《MCP 可扩展操作列表》界定工具调用规约与扩展规范，支撑后续工具面扩展（9 月内工具数由 47 增至 50）。

## 4.3 本项产出物

技术方案书三件套（docs/说明书/）、MCP 工作流协议与可扩展操作列表（docs/）、版本库基线（9.17 初始提交）。

# 五、任务四：AI 大模型接入与自然语言绘制原理图试运行（9.18—9.25）

## 5.1 接入架构

通过 MCP（Model Context Protocol）标准协议接入 AI 大模型：altium-mcp 服务器向大模型客户端（Trae / OpenCode 等，兼容内网部署的大模型服务）暴露 50 个工具与绘图工作流指引，大模型经 stdio 调用工具驱动 Altium Designer 执行绘图。9 月 22 日完成全服务安全审查（源码零绝对路径、无密钥、运行时依赖仅 2 项、标准输出零污染）并产出内网部署包，具备在内网大模型环境试运行的条件。

## 5.2 自然语言绘制原理图全链路（STAGE 0—3）

用户一段文字（如“画一个 LED 指示灯电路”、“画 Buck 变换器输入级”）驱动的全自动流程：

- **STAGE 0 强制规划：**检索知识库（schematic-design 设计方法论 7 模块）→ 产出布局方案四要素 → 自检通过才准动笔；
- **STAGE 1 选型与网表：**pin_table 读取标准库真实引脚 → 生成网表 → validate_netlist 机器校验并冻结（拦截幻觉引脚、一脚两网、整件遗忘、引脚漏分配）；
- **STAGE 2 放置：**锚点引脚定位放置（anchor_pin），从结构上消除 Altium 偏心原点旋转甩位问题；
- **STAGE 3 连线：**wire_pins 读真实引脚热点 A* 避障布线、自动结点 → check_connectivity 编译器级分区比对 → optimize_layout 爬山寻优。全程机器验证，错误不出图。

## 5.3 基于标准元件库的自动选件与放置

- **pin_table 库引脚表：**放置前的库引脚定义表（编号 / 名称 / 电气类型 / 朝向 / 位置 / 热点偏移），AI 完成选件后直接取得放置所需的全部几何信息，引脚数据零猜测；
- **instantiate_module 模板系统：**buck-input-stage 模板迭代至 v4 全槽位锚点化，一次调用约 100 秒完成 6 元件位号自动分配落位、4 网布线、参数覆盖（如

C1 按 220uF 覆盖），编译网表子集校验通过——“模板承载设计知识、模型只选型填参”的系列化路线拿到首块实证；

- **锚点放置精度：**以接口引脚而非偏心原点定义放置语义，实机六元件矩阵反解与实测逐 mil 一致、零纠偏触发。

## 5.4 试运行实录（三张图纸）

**表 8　实机试运行记录（AD22）**

| 图纸 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Sheet1 | LED 指示灯电路（黄金网表基准），14 元件从零重绘 | 编译网表分区与黄金网表逐引脚一致，0 错误 0 警告 |
| Sheet2 | Buck 输入级模板三轮迭代部署（v2→v4） | 4 网全部通过、标签净空；完成朝向 / 标号重叠 / 轨道对齐三轮美学反馈闭环 |
| Sheet3 | Buck 功率级（NPN 高边开关 + 续流 + LC + 反馈分压），9 元件 7 网 | STAGE 0—3 全流程首战通过；流程门禁拦下 3 个真实错误（引脚碰撞、布线堵死、漏网），无一流入成图 |

## 5.5 质量护栏与缺陷修复

- **质量护栏：**严格引脚覆盖（未分配引脚默认拦截）、设计台账 design_ledger（设计约束外置磁盘，新会话可完全从台账数据恢复绘图、零对话记忆依赖）、跨网络引脚热点碰撞前置守卫。
- **缺陷修复 6 个（B25—B30）：**工程打开无效、引脚碰撞无守卫、库枚举恒为空、库枚举只出单库、Pascal 脚本编译错误致全命令不可用、旋转元件包围盒失真；均含根因分析与回归验证。

## 5.6 内网部署包（9.22）

altium-mcp-intranet-20260922.zip（6.9 MB / 3614 文件）：含部署指南（DEPLOY.md）、自包含冒烟测试脚本（stdio 握手 → 工具清单 50 → 桥接连通性

全部通过）、离线依赖闭包（91 个包），零外网依赖；staging 副本独立环境自检通过后交付。工作区同步留存 altium-mcp5.2.zip 版本快照。

### 5.7 本项产出物

流水线工具与模板（src/tools/ 八项、templates/buck-input-stage.json）、schematic-design 知识库分类（7 模块）、设计台账、内网部署包三件套（部署包 / 部署指南 / 冒烟脚本）、week10 开发日志。

## 六、任务五：用户操作手册初稿（9.26—9.30）

完成《Altium MCP 使用说明书》初稿（HTML 版，面向设计工程师，9 月末随部署包交付试用；10 月按试运行反馈迭代至 v0.2.0 并增补 EMC 审计章节）。手册结构如下：

**表 9　用户操作手册结构**

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、项目概述 | 核心能力与适用范围 |
| 二、快速开始 | 环境要求、安装步骤、首次使用流程 |
| 三、架构原理 | 工作流程、关键机制（文件桥接 / 特征开关 / 脚本指纹同步）、坐标单位约定 |
| 四、MCP 工具详解 | 9 大工具域 50 个工具逐项说明（环境配置 / 工作区查询 / 原理图读取与编辑 / PCB 读取与写入 / 布局复制 / 库操作 / 输出作业 / 截图） |
| 五、AI 技能 | 12 个技能：电路拓扑建议、元件选型、原理图审查、设计规则推导、布局策略、信号完整性、PCB 审查、BOM 分析、设计文档生成等 |
| 六、典型使用场景 | 新项目启动检查、原理图审查、PCB 设计审查、元件选型与放置、布局复制等场景化操作指引 |

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 七、错误处理 | 常见错误码释义与排障流程（含脚本编译错误上报机制） |

配套交付《部署文档 DEPLOY.md》（环境与配置、客户端接入、工程要求、排障表），与手册共同构成试运行交付文档。

# 七、质量与验证状态汇总

**表 10　验证状态（截至 2026-09-30）**

| 验证项 | 状态 |
| --- | --- |
| TypeScript 类型检查（tsc） | 零错误 |
| 单元测试 | 13 个文件 120/120 全绿（9 月内由 54 例增至 120 例） |
| 实机回归（AD22） | 三张图纸全流程通过；模板三轮部署、台账恢复绘图各一轮通过 |
| 故障注入 | validate_netlist 四类缺陷 4/4 拦截 |
| 部署自检 | 内网部署包 staging 副本独立环境自检通过 |
| 缺陷修复 | 6 个（B25—B30），均有根因分析与回归验证 |

# 八、遗留事项与下阶段计划

- **plan_placement 布局规划：**放置阶段的事前布局规划工具（三阶段流水线最后一块拼图），当前以 STAGE 0 知识库强制规划过渡；
- **自动重放标签：**optimize_layout 全图重布后自动重放网络标签与电源端口，消除旧标签悬空问题；
- **公司自有元件库盘点：**在标准库接入验证（754 元件）基础上，继续完成公司自有库体系化盘点与引脚表持久缓存；

- **模板系列化**：将已验证的 Buck 功率级布局固化为模板，与输入级模板配对，向多图纸系列骨架演进；
- **10 月衔接**：原理图智能设计稳定化与试运行转正式（已完成），EMC 规则引擎 L1 已于 10 月提前落地（emc_audit，12 条规则）。

# 附录：产出物索引

**表 11　产出物与位置对照**

| 类别 | 产出物 | 位置 |
|---|---|---|
| 调研与规划 | 九月目标进度分析与剩余工作清单 | altium-mcp/docs/9 月/进度分析与规划/ |
| 知识库 | 7 分类 91 文件（classic-circuits、component-selection、schematic-design 等） | altium-mcp/knowledge-base/ |
| 方案与架构 | 技术方案书三件套 | altium-mcp/docs/说明书/ |
| 协议规范 | MCP 工作流协议、MCP 可扩展操作列表 | altium-mcp/docs/ |
| 测试 | 白盒测试 13 文件 120 例；实机冒烟测试链 T1—T10 | altium-mcp/tests/、altium-mcp/output/ |
| 代码 | 工具面（50 工具）与 Altium 桥接脚本 | altium-mcp/src/、altium-mcp/altium-scripts/ |
| 模板 | buck-input-stage v4（锚点化） | altium-mcp/templates/ |
| 用户手册 | Altium MCP 使用说明书（初稿→v0.2.0） | altium-mcp/altium-mcp_使用说明书.html |
| 部署交付 | 内网部署包、部署指南、冒烟脚本 | altium-mcp-intranet-20260922.zip、docs/DEPLOY.md、scripts/ |
| 过程记录 | 开发日志 week8a / week9 / week10（周报体系） | altium-mcp/docs/devlog/ |

注：以上路径均相对工作区 E:\workspace\DSH；单月开发过程、根因分析与实测数据详见 docs/devlog/ 各周报，本材料为其按提交清单口径的汇总。